Önce kısa özet

Hasta seçimi, mevcut sonuçlar ve doğrulama için gereken kayıtlar

Rapor: 25 Ekim 2026 | Mevcut sonuçların kesim tarihi: 24 Ekim 2026

Bu çalışma neyi gösteriyor, neyi henüz göstermiyor?

Elimizde ne var? Genetik raporlar ve farklı yıllara ait klinik kayıtlar bir araya getirildi; aynı kişi ve ailelerin tekrar sayılmaması için bağlantılar kontrol edildi. Böylece arşivde hangi verilerin kullanılabildiği ve hangi kayıtların eksik olduğu daha açık hâle geldi. Arşivdeki her klasör ayrı bir hasta değildir.

Biyolojik soru neydi? 87 ailede, iki tür BRCA değişikliği taşıyan hastaların kayıtlı tümör boyutları karşılaştırıldı. Bir grupta boyutun daha küçük olabileceğine işaret eden bir tahmin var; ancak belirsizlik ve çok sayıda deneme dikkate alındığında güvenilir bir fark gösterilemedi. Sonuç, başka hastalarda doğrulanmış bir bulgu değildir.

Hesaplayıcı açısından ne anlama geliyor? 51 adayın genetik raporları var. Ancak aile öyküsü ve tümör bilgilerinin BRCA sonucu öğrenilmeden önce bilindiğini yeterince belgeleyemiyoruz. Bu nedenle henüz hiçbiri yeni doğrulama için uygun sayılmadı. Bu, hesaplayıcının başarısız olduğunu göstermez; değerlendirme için gereken tarihli kayıtların eksik olduğunu gösterir. Hesaplayıcı hâlâ özgün 1.295 hastalık geliştirme grubuna dayanıyor.

Terim	Bu raporda ne demek?
Aile temsilcisi	Aynı aileden birden fazla kişi varsa ana karşılaştırmada önceden belirlenen kuralla seçilen tek kişi. Böylece aile daha fazla ağırlık kazanmaz.
Taşıyıcı	Bu raporda BRCA1/BRCA2 geninde hastalıkla ilişkili kabul edilen bir değişikliği bulunan kişi. Tek başına kanserin nedenini veya gelecekteki kesin sonucu göstermez.
VUS	Hastalıkla ilişkisi henüz kesinleşmemiş genetik değişiklik. Kesin hastalık yapıcı sonuç olarak sunulmaz.
Boyut oranı	İki grubun düzeltilmiş kayıtlı tümör boyutlarını karşılaştırır. 1 fark olmamasıyla uyumludur; 1'den küçük tahmin ilk grupta daha küçük boyuta işaret eder. Kanser riski değildir.
Güven aralığı	Tahminin belirsizliğini gösterir. Bu boyut karşılaştırmasında aralık 1'i de içerdiğinden fark olmaması ihtimali dışlanamıyor.
p ve q	p, fark olmadığı varsayımı altında verinin ne kadar sıra dışı olduğunu özetler. q, çok sayıda denemenin yanlış olumlu sonuç üretme riskini hesaba katar. İkisi de bulgunun doğru olma olasılığı değildir.
Karıştırıcı etki / seçim yanlılığı	Yaş, gen veya başvuru özellikleri karşılaştırmayı etkileyebilir; kaydı bulunan hastalar bütün hastaları temsil etmeyebilir. İstatistiksel düzeltme bu sorunları tamamen gidermeyebilir.
Bağımsız doğrulama	Aynı arşivden yeni kayıt bulmak yerine, keşif grubuyla hasta/aile örtüşmesi olmayan ayrı hastalarda aynı sorunun önceden belirlenmiş kurallarla sınanması.

1. Veri kaynağı ve hasta grubunun tanımı

Arşivin genişlemesi, hesaplayıcının yeni hastalarda doğrulandığı anlamına gelmez. 87 ailelik biyolojik karşılaştırma da henüz bağımsız olarak doğrulanmış değildir.

Amaç; Drive'daki mevcut genetik ve klinik kayıtların hangi soruları desteklediğini, seçilmiş gruplara nasıl ulaşıldığını ve belirsizlikleri açıkça göstermektir. Bu, tek merkezli, geriye dönük, kalıtsal kanser değerlendirmesine yönlendirilmiş bir başvuru arşividir. Genel toplumda kanser riski veya nedensel etki çalışması değildir. [P1]

Kayıt düzeyi	Kayıtlı sayı	Nasıl yorumlanmalı?
Hasta klasörü	2.259	Klasör envanteri; benzersiz hasta sayısı değildir.
Genetik örnek kodu	2.156	Tekrar örnekler aynı kişiye ait olabilir.
Genetik hasta kimliği	2.148	Kabul edilmiş operasyonel kimlikler; arşivin kesin benzersiz kişi toplamı değildir.
Klinik bağlantısı kabul edilmiş genetik hasta	1.445	Kimlik eşleştirmesi kabul edilmiş kişiler.
Klinik kaynak satırı	7.939	2019, 2020, 2022 sürümleri; aynı kişi birden fazla satırda bulunabilir.

Özgün genetik raporlar bireysel hasta klasörlerinde; klinik kaynaklar Veri1/Veri2 altındaki 2019 ve 2020 Excel dosyaları ile 2022 meme/over dosyalarındadır. Kimlik eşleştirmesinde isim, aile numarası, protokol ve örnek kodları birlikte değerlendirilmiştir. Uyuşmazlıklar otomatik birleştirilmemiştir. Eksik veri 'yok' olarak kodlanmamıştır. [P1]

Klinik/genetik altgrup	Kişi veya aile sayısı
Klinik bağlantısı kabul edilmiş kadın meme kanseri hastası	1.228 kişi
Doğrulanmış BRCA bulgusu olan kadın meme kanseri hastası	152 kişi
Bu gruptaki kayıtlı aile temsilcisi	143 aile temsilcisi

Aile kimliği 26 kişide eksik, dokuz kişide çelişkilidir. Kayıtlı 1.988 olası aile grubu, genetik olarak ilişkisiz aile sayısı değildir. Klinik bağlantılarının kabulü, her tümör ölçümünün özgün hastane patolojisiyle doğrulandığı anlamına gelmez. [P1]

Aşağıdaki biyolojik karşılaştırma ve hesaplayıcı denetimi farklı seçim kuralları olan iki ayrı altgruptur. Bu grupların sayıları toplanarak yeni bir hasta toplamı oluşturulamaz.

2. Biyolojik karşılaştırma: seçim ve yöntem

Mevcut tek öncelikli soru: doğrulanmış BRCA1/BRCA2 küçük varyantı taşıyan meme kanseri hastalarında, erken dur kodonu oluşturan değişiklikler (stop-gain) ile okuma çerçevesini kaydıran değişiklikler (frameshift) kayıtlı tümör boyutu açısından farklı mı? Yeni varyant sınıfı veya yeni sonuç değişkeni aranmadı. [P2]

Seçim aşaması	Açıklama
130 kişi	Küçük varyantlı meme kanseri giriş grubu.
123 aile temsilcisi	Aile temsilcisi, varyant sınıfına ve ölçüm tamlığına bakılmadan en düşük örnek koduyla seçildi.
99 aile temsilcisi	Sabit tanıma göre iki varyant sınıfından birine uygun: 21 stop-gain, 78 frameshift.
87 tam aile temsilcisi	Boyut, tanı yaşı ve tanı yılı tam: 20 stop-gain, 67 frameshift. Diğer 12 temsilcide bu alanlardan en az biri eksik.

Önceden tartışmalı iki kayıt konservatif olarak tek aile tutuldu. Akrabalar ana karşılaştırmada ayrı bağımsız gözlemler sayılmadı; tüm kişileri tutan kontrol de aileye göre kümelendi. Dört yeni tam frameshift ailesiyle önceki 83 ailelik grup 87 aileye çıktı; eski klinik/genetik değerler değiştirilmedi. [P2]

Sabit ana model, kayıtlı tümör boyutunun logaritmasını karşılaştırdı. Tanı yaşı, tanı yılı, BRCA geni, bildirilen köken, bölge ve genetik test kaynağı için aynı düzeltme korundu. Belirsizlik aileye göre kümelendi. Tam modelde 19 parametre bulunması, sınırlı örneklemde sonuçların modele duyarlılığı açısından önemlidir. Bu raporda model yeniden çalıştırılmadı. [P2]

Sabit ana sonuç	Mevcut kayıtlı değer
Karşılaştırma	20 aile / 67 aile
Düzeltilmiş kayıtlı boyut oranı	0,6487
%95 güven aralığı	0,4206 - 1,0007
Çoklu test düzeltmesi öncesi p	0,05035
Geçmiş denemeleri içeren BH q	0,5273

Oran 1, fark olmamasıyla uyumludur; güven aralığı 1'i içerir. Sonuç çoklu test düzeltmesinden sonra anlamlı değildir. Bu oran kanser riski, nedensel etki veya bağımsız doğrulanmış bir biyolojik fark değildir.

3. Dayanıklılık, eksiklik ve seçim yanlılığı

Aşağıdaki kontroller, 24 Ekim tarihli mevcut sabit analizden aktarılmıştır; bu rapor için yeniden hesaplanmamıştır. Daha olumlu bir alt analiz ana sonucun yerine seçilmemiştir. [P2]

Önceden belirlenmiş kontrol	Kayıtlı sonuç ve sınırı
Aynı örneklemde daha basit yaş/yıl/gen düzeltmesi	Oran 0,7261; aralık 0,5021 - 1,0500; p=0,0890. Basit modelle doğrulanmadı.
Tüm kişiler, aileye göre kümeli	91 kişi / 87 aile; oran 0,6676; aralık 0,4422 - 1,0079. Belirsizlik sürüyor.
Özgün raporla birebir cDNA eşleşmesi	83 tam aile; oran 0,6734; aralık 0,4384 - 1,0342.
Sonuca bakılmadan eşleştirme	Altı tam çift bulundu; önceden gereken en az on çift yok. Eşleştirilmiş p verilmedi.
BRCA genlerine ayrı bakış	BRCA1'de 13, BRCA2'de yedi stop-gain ailesi. Her sınıfta en az 15 aile şartı sağlanmadı.
Tek aile / tek varyant çıkarma	Yön benzer kalsa da p değerleri eşik aşıyor; örneklem bileşimine duyarlılık var.

Sınıfa uygun ailelerde kayıt tamlığı	Stop-gain / 21	Frameshift / 78
Boyut kayıtlı	20	68
Tanı yılı kayıtlı	20	69
Boyut, yaş ve yıl birlikte tam	20	67

Mevcut eksiklik kontrolleri, verinin rastgele eksik olduğunu kanıtlamaz. Hastaların genetik değerlendirmeye yönlendirilmesi, klinik kaydın bulunması ve keşif sırasında belirli dosyaların geri kazanılması seçim yanlılığı oluşturabilir. Bu seçim olasılıkları bilinmediğinden güvenilir ağırlıklandırma yapılamadı. Eksik boyut veya tarihler sıfırla doldurulmadı. [P2]

Her hastada özgün hastane patolojisi, tümör boyutunun birimi ve tedavi öncesinde ölçüldüğünün aynı standartta teyidi sağlanamadı. Kayıtlı boyut ile biyolojik tümör büyümesi bu nedenle eş anlamlı değildir. Köken/bölge değişkenleri ve modele yapılan düzeltme de kalan karıştırıcı etkileri tamamen ortadan kaldırmaz. [P2]

Geçmiş 25.329 deneme korundu; 706 değişen-girdi denemesi eklenerek kayıt 26.035'e ulaştı. Bu sayı bağımsız 26.035 biyolojik hipotez demek değildir; duyarlılık ve yanlılık kontrollerini de içerir. Ana sonucun tarihsel BH q değeri 0,5273'tür. Olumlu görünen bazı duyarlılık sonuçları da geçmiş denemeleri kapsayan düzeltmeyi geçmedi. [P2] BH yönteminin özgün makale kaynağı [M2] olarak verilmiştir.

4. Hesaplayıcının doğrulama adayları

Hesaplayıcı, özgün 1.295 hasta ve 167 taşıyıcıdan oluşan geliştirme grubunun sabit modelini kullanır; tanı yılları 1988-2020'dir. Arşivdeki yeni kimlik sayıları bu gruba eklenmedi. 87 ailelik tümör boyutu sonucu olasılık veya öncelik hesabına katılmadı. [P3]

Seçim aşaması	Açıklama
206 kişi	Özgün geliştirme hastaları dışında, klinik bağlantısı kabul edilmiş kişiler.
185 kişi / 184 aile grubu	Geliştirme ailesiyle örtüşen 20 kişi ve uygun meme/over kaydı olmayan bir kişi dışlandı; aile başına bir temsilci seçildi.
111 tam temel girdili temsilci	73 temsilcide en az bir temel girdi eksik veya çelişkili.
91 rapor destekli aday	20 tam girdili kişide genetik sonuç/kapsam/kalite belgesi hâlâ yetersiz.
51 temkinli aday	Tarihsel VUS sınıflamasına dayanan 40 kişi ayrıldı. Kalan grup: 14 pozitif, 37 negatif, 51 kayıtlı aile. Tarihsel sınıflama kaynağı: Trujillano ve ark., Tablo 2, s. 166 [M1].
0 doğrulamaya uygun hasta	51 kişideki girdilerin tamamının BRCA sonucu öncesinde bilindiğini gösteren yeterli tarihli klinik profil yok.

Genetik raporlar Drive'da mevcuttur. Eksik olan; aile öyküsü ve tümör bilgilerinin BRCA sonucu öğrenilmeden önce mevcut olduğunu gösteren tarihli klinik kayıtlardır. Sonraki bir tabloda aynı değerin bulunması, önceki tarihte bilindiğini kanıtlamaz. O tarihte hesaplayıcının kullanılmış olması şart değildir; savunulabilir bir test öncesi değerlendirme gerekir. [P4]

41 kişide meme tanı yılı kayıtlıdır, on kişide eksiktir; yeni yıl bulunamadı. İki over tanı tarihi meme tanı tarihi yerine kullanılmadı. Tanı yılı hesaplayıcının girdisi değildir; burada olayların sırasını kontrol etmek için aranır. Yılı kayıtlı 41 kişi de sonuç öncesi tam profil şartını geçemedi. [P4]

Tanı yılı taşıyıcılarda 6/14, negatiflerde 4/37 kişide eksiktir. Ki67 sırasıyla 11/14 ve 15/37 kişide kayıtlı değildir. Sadece tam kayıtları seçmek grupları eşit etkilemez. Ki67 için yeni tamlık şartı konmadı; mevcut isteğe bağlı eksik-veri kuralı korundu. [P4]

Hiçbir kişi zamanlama şartını geçmediği için yeni hasta tahmini veya model eğitimi yapılmadı. Yeni AUC, Brier, kalibrasyon ve eşik performansı hesaplanamadı. Bunlar sıfır performans sonuçları değildir; model başarısızlığına ilişkin bir test de yapılmış değildir.

5. Karar, gereken kayıtlar ve izlenebilirlik

Bugünkü karar: mevcut başvuru grubunun genetik ve klinik özellikleri tanımlanabilir; 87 ailelik boyut farkı yalnız bağımsız doğrulama adayı olarak tutulur. Hesaplayıcının katsayılarını veya eşiklerini bu arşiv sayımlarıyla değiştirmek için yeni doğrulama kanıtı yoktur. Yeni hipotez taraması bu raporun kapsamı dışındadır.

Amaç	Kararı değiştirebilecek veri
87 ailelik biyolojik bulgunun bağımsız sınanması	Keşif arşiviyle hasta/aile örtüşmesi olmayan bağımsız bir grup; doğrulanmış gen/varyant sınıfı, açık indeks meme tümörü ve tanı yaşı/yılı; tedavi öncesi boyut, birim, yöntem ve ölçüm tarihi; tedavi zamanlaması; köken, bölge, test kaynağı; sonuçtan önce sabitlenmiş seçim ve analiz planı.
51 hesaplayıcı adayının uygunluğunun değişmesi	Tarihli test öncesi değerlendirme ve ilk BRCA sonucu/öğrenilme tarihi veya açık tarih sınırları; o gün bilinen sekiz aile öyküsü girdisi; tanı türü, yaş, bölge, grade ve ER/PR/HER2 kayıtları. Varsa Ki67'nin o gün mevcut olması; on hastada açık meme tanı tarihi/yılı.
Seçim yanlılığının izlenmesi	Uygun bütün hastaları, eksikleri olanlar dahil, kapsayan dahil/dışlama günlüğü; hasta/aile bağlantıları, merkez ve başvuru ölçütleri. Sonradan gelişen ikinci veya karşı taraf tümörü önceki profile taşınmamalı.

Mevcut arşivden gelecekte uygun bir hesaplayıcı altgrubu elde edilse bile, bu aynı arşivde aileleri ayrılmış geriye dönük değerlendirme olur; bağımsız dış doğrulama sayılmaz. Bağımsız tasarımda klinik olarak anlamlı etki ve örneklem hedefi önceden belirlenmelidir. Bu raporda yeni güç veya örneklem hesabı yapılmadı.

Proje içi kaynak kaydı	Denetlenebilir dayanak
[P1] Hasta grubu ve kimlik/aile denetimi, 24.10.2026	Özgün Drive kayıtları + kayıtlı toplu sayım ve eşleştirme sonuçları.
[P2] Sabit tümör boyutu karşılaştırması, 24.10.2026	Önceden sabit plan, 87 ailelik sonuç, eksiklik ve dayanıklılık kontrolleri; geçmiş test kaydı korundu.
[P3] Özgün hesaplayıcı modeli	Kayıtlı model paketi: 1.295 hasta / 167 taşıyıcı; hesaplama çekirdeği ve katsayılar değiştirilmedi.
[P4] 51 adayın tarihli veri denetimi, 24.10.2026	52 ana ve 17 alt klasör, 543 dosya envanteri; 192 belge okuma isteği, 52 çalışma kitabı ve 186 kabul edilmiş klinik kaynak satırı kontrolü.

Raporun dayandığı toplu dosyalar ve sürüm sağlama toplamları sitedeki kanıt paketinde bulunur. Hasta bazındaki kimlik, özgün belge/satır bağlantıları, dahil/dışlama listeleri ve tarih değerlendirmeleri özel araştırma çalışma dosyalarındadır; özgün raporlar Drive'da kalır. Bu rapor hasta kimliği içermez. Sağlama toplamı sürümü doğrular; bilimsel geçerliliği veya bağımsız doğrulamayı tek başına kanıtlamaz.

6. Makale kaynakları ve proje içi belgeler

P1-P4, bu projenin kendi sayım, analiz, model ve denetim kayıtlarıdır; yayımlanmış makale veya bağımsız dış doğrulama olarak sunulmaz. Aşağıdaki M1-M2 ise yayımlanmış makalelerdir. Makaleler hasta sayılarımızın, 87 ailelik etkinin veya hesaplayıcının yeni hastalardaki başarısının kanıtı değildir; yalnız belirtilen sınıflama veya yöntemin kaynağıdır.

[M1] Trujillano D, Weiss MER, Schneider J, ve ark. Next-Generation Sequencing of the BRCA1 and BRCA2 Genes for the Genetic Diagnostics of Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer. Journal of Molecular Diagnostics. 2015;17(2):162-170.

https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2014.11.004

Kullanım yeri: 40 adayın dayandığı tarihsel varyant sınıflaması. Tablo 2, s. 166, BRCA2 NM_000059.3:c.7008-62A>G / rs76584943 için Uncertain kaydı içerir. Bu, benign veya güncel klinik sınıflama onayı değildir; 51 kişilik temkinli gruba bu tarihsel bilgiye dayanan adaylar eklenmemiştir.

[M2] Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological). 1995;57(1):289-300.

https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x

Kullanım yeri: raporda zaten yer alan BH çoklu test düzeltmesinin yöntemsel kaynağı. Bu atfın eklenmesiyle yeni düzeltme veya analiz yapılmadı. Makalenin bulunması, bizim örneklemimizin seçimini veya tüm analiz varsayımlarını tek başına doğrulamaz.

Makale bağlantıları DOI üzerinden yayın sayfasına gider. Web raporu ve PDF aynı kaynakçayı içerir. Hasta düzeyindeki özgün kayıtlar erişimi kısıtlı kalır; proje içi kaynakların sürümleri toplu kanıt paketinde izlenebilir. Rapor tarihi 25 Ekim 2026, mevcut sonuçların kesim tarihi 24 Ekim 2026 olarak korunmuştur.